

SPL-G1 Full-Stack Causality Alignment Matrix

SPL-G1 软硬一体全栈因果对齐与映射矩阵

本矩阵旨在形式化地证明：全谱材料物理属性 (**Material Spec**)、**SP-EDA** 编译器内核 (**Compiler Core**) 以及 **SPL-G1** 处理器微架构 (**Microarchitecture**) 三者之间，在因果逻辑和数据流上存在 100% 的决定论等价映射。

1. 逻辑状态稳定性 —— 二元相位约束对齐

1.1 物理层约束 (Material Spec §1)

材料必须具备至少两种离散、稳定且可区分的物理状态 σ_0 和 σ_1 ，承载 $\Phi_{fs,x,y}$ 到 $\{True, False\}$ 的二元审计，且激活能阈值必须大于环境热噪声的 10 倍：

$$E_{\{switch\}} > 10 \cdot k_B T$$

1.2 编译器等价表达 (SP-EDA EDA_fixed.py)

在物理抽象层中，通过 ImplementationVariant 的信噪比限制与边界校验锁死该状态稳定性：

EDA_fixed.py 中的参数边界校验

```
if self.snr_db < -100 or self.snr_db > 100:  
    raise ValueError("min_snr_db 超出物理稳定相位边界")
```

编译器在工艺映射时，拒绝任何信噪比低于 min_snr_db 阈值（噪声容限穿透）的 PDK 变体。

1.3 处理器执行周期 (SPL-G1 §0x04)

对应 SPL-Core 执行范式中的 **AUDIT** 阶段：硬件执行单元直接读取物理状态 σ_0 / σ_1 ，在不依赖概率估算的前提下，由硬件级比较器直接输出确定的 $\{True\} / \{False\}$ 审计判定，作为状态转移的硬条件。

2. 因果路径传导 —— 定向信号约束对齐

2.1 物理层约束 (Material Spec §2)

禁止信号各向同性扩散。材料必须支持受控的、定向的信号矢量，作为 **RA-BUS** (责任锚点总线) 的物理载体 (例如：非对称光波导、自旋极化输运)。

2.2 编译器等价表达 (SP-EDA EDA_fixed.py)

在因果中间表示 (Causal IR) 中，数据流图 (DAG) 的拓扑结构被强制执行单向拓扑排序与无环验证：

EDA_fixed.py 中的循环依赖检测 (拓扑排序)

确保信号在逻辑图上严格单向传导，与 RA-BUS 的物理单向传导完全等价

```

while queue:
    op = queue.popleft()
    processed += 1
    ...
if processed != len(self.ops):
    raise ValueError("[IR自检失败] 数据流存在循环依赖, 违反单向因果传导约束")

```

2.3 处理器执行周期 (SPL-G1 §0x02.3)

在微架构层面, **RA-BUS** 总线直接通过物理上的方向性通道, 将计算产生的因果标签 (Causality Tags) 与责任锚点 (Responsibility Anchors) 单向广播至关联的寄存器堆, 实现硬件级的“反向可追溯性 (Traceability)”。

3. 存算一体近接性 —— PIM 功耗消减对齐

3.1 物理层约束 (Material Spec §3)

执行单元 (Logic Gate) 与存储单元 (Storage Bit) 在纳米尺度上实现原子级重合或三维堆叠, 消除传统冯·诺依曼架构的搬运开销, 使得数据迁移功耗:

$\Delta E_{\text{transport}} \approx 0$

3.2 编译器等价表达 (SP-EDA EDA_fixed.py)

在物理约束 (PhysicalConstraints) 中, 对静态功耗 max_power_mw 和芯片面积 max_area_um2 进行极度严苛的上限逼近。

编译器自动探索器 (Explorer) 的决策目标函数

在 PIM 模式下, 将数据传输功耗权重 w_p 设为极大值, 逼迫编译器选择物理距离最近的 PDK 单元

```

Cost = w_d * (D_total / D_max) + w_p * (P_total / P_max) + w_a *
(A_total / A_max) - w_s * SNR_min

```

3.3 处理器执行周期 (SPL-G1 §0x04)

对应微架构中的 **EVOLVE** 阶段: 状态演进 (State Evolution) 直接在存储单元内部 (In-fabric) 的原位发生。无须将状态读出到缓存, 计算结果直接在原地更新, 从物理层消除“内存墙”。

4. 安全边界不可逆性 —— SBC 硬件效力对齐

4.1 物理层约束 (Material Spec §4)

安全边界 (SBC) 必须由物理级不可逆的隔离结构 (如齐纳击穿区、熔丝阵列、非线性吸收层) 守护。任何物理越权破坏将直接导致永久性逻辑锁定 (熔断状态)。

4.2 编译器等价表达 (SP-EDA EDA_fixed.py)

对应编译器前端的异常与边界拦截逻辑(Exception Interceptor):

编译器在高级综合阶段对安全边界的静态硬拦截

```
def validate_boundary(self):
```

```
    if self.unauthorized_injection_detected:
```

```
        # 触发编译期熔断, 严禁输出次优网表
```

```
        raise PermissionError("[安全拦截] 检测到非授信物理单元注入, 编译流强行终止")
```

4.3 处理器执行周期 (SPL-G1 §0x03)

微架构中的 **SBC (Security Boundary Controller)** 硬件防火墙: 一旦 RA-BUS 总线上的信号在未经授权的情况下试图跨越安全边界, 硬件会自动向熔丝阵列施加高压, 触发物理熔断(fuse_blow), 该区域被永久性硬件锁死, 彻底杜绝通过软件提权越狱的可能性。